

Einführung in Tag 1

Grundlagen des Linux-Kernels und praktische Kernelanalyse

1.01

Tag 1 verbindet System, Architektur und Quellcode

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 01 | LAUFENDES SYSTEM | Kernel-Version, Boot-Parameter, /proc, /sys, Geräte und Module untersuchen. |
| 02 | KERNELARCHITEKTUR | Aufgaben, Subsysteme sowie die Grenze zwischen User Space und Kernel Space einordnen. |
| 03 | QUELLCODE | Source Tree, Kconfig und Kbuild verstehen; Lizenzierung optional vertiefen. |
| 04 | ANALYSE & BUILD | System Calls beobachten, den Kernel konfigurieren, bauen und die Ergebnisse validieren. |

Die Inhalte führen vom beobachteten System bis zum nachvollziehbaren Kernel-Build.

Der Tag folgt einem durchgängigen Analyseweg

01 · BEOBACHTEN

Systemdaten erfassen

Mit /proc, /sys und strace werden Kernelzustand und Übergänge sichtbar.

02 · EINORDNEN

Subsysteme zuordnen

Architektur, System Calls und Kernelgrenzen erklären das beobachtete Verhalten.

03 · NACHVOLLZIEHEN

Quellpfad und Build prüfen

Source Tree, Konfiguration und Build-Artefakte verbinden Analyse und Implementierung.

Ziel Ein Kernelproblem vom Symptom bis zur passenden Quellcode- und Build-Stelle verfolgen.